

Relatório de Resultados — Sprint 7

Disciplina: Engenharia de Software — 3ESCN

Equipe: Rafael Machado, Ariane Archanjo, Pedro Kafka, Matheus Sizanoski

1. Resumo Executivo

A Sprint 7 foi concluída com todas as histórias planejadas entregues dentro do prazo, totalizando 18 Story Points. O ciclo abrangeu a verificação de domínio universitário por token de e-mail (US22), a refatoração estrutural do back-end (US23), o dashboard de impacto ambiental Eco-Stats (US24) e a exportação de comprovantes em PDF (US25). Apesar da entrega técnica completa, a sprint foi marcada por dificuldades internas da equipe — conflitos de agenda, comunicação fragmentada e sobrecarga de membros — que impactaram negativamente a qualidade do processo e poderiam ter comprometido o resultado. A equipe reconhece que os critérios foram atendidos, mas o ciclo poderia ter sido conduzido de forma mais saudável e organizada.

Métrica	Valor
Story Points planejados	18 SP
Story Points entregues	18 SP (100%)
Histórias concluídas	4 de 4 (US22, US23, US24, US25)
Impedimentos de processo	3 — agenda, comunicação e sobrecarga
Status geral	✓ Sprint concluída — processo a melhorar

2. Histórias de Usuário Entregues

US22 — Validação de Token de E-mail Universitário (5 pontos)

Como administrador da plataforma, quero garantir que apenas estudantes com e-mail institucional válido possam se cadastrar, por meio de um token enviado por e-mail para confirmar a propriedade do endereço.

Critério de Aceitação	Status
Middleware valida sufixo de domínio institucional na requisição de cadastro	✓ Implementado
Token único gerado e armazenado no banco ao iniciar cadastro	✓ Implementado
E-mail com link de confirmação enviado via Nodemailer/SMTP	✓ Implementado
Cadastro ativado somente após clique no link de confirmação	✓ Implementado
Token expirado (>24h) rejeitado com mensagem amigável	✓ Implementado

US23 — Refatoração e Organização do Back-end (3 pontos)

Como desenvolvedor, quero que o código do servidor esteja organizado em camadas (controllers, services, routes) e coberto por testes unitários básicos, facilitando a manutenção e evolução do sistema.

Critério de Aceitação	Status
Controllers reorganizados em arquivos individuais por domínio	✓ Implementado
Camada de services criada e lógica de negócio migrada dos controllers	✓ Implementado
Testes unitários com Jest cobrindo fluxos críticos de login e carona	✓ Implementado
Respostas JSON padronizadas em todos os endpoints	✓ Implementado

US24 — Dashboard de Impacto Eco-Stats (5 pontos)

Como usuário, quero visualizar no meu perfil um painel com minha economia financeira acumulada e o CO2 que ajudei a evitar ao compartilhar caronas.

Critério de Aceitação	Status
Painel exibe total de caronas compartilhadas e km percorridos	✓ Implementado
Cálculo estimado de CO2 evitado (kg) com fórmula documentada	✓ Implementado
Economia financeira (R\$) calculada com base nas caronas realizadas	✓ Implementado
Dados atualizados a cada nova carona concluída	✓ Implementado

US25 — Exportação de Comprovantes em PDF (5 pontos)

Como passageiro, quero gerar e baixar um comprovante em PDF com os detalhes da minha carona realizada, para utilizá-lo como documento de deslocamento quando necessário.

Critério de Aceitação	Status
Botão de download disponível na tela de histórico de caronas	✓ Implementado
PDF gerado com dados da carona: data, origem, destino, valor etc	Implementado
Arquivo nomeado automaticamente (ex: comprovante_carona_123.pdf)	✓ Implementado
Acesso restrito ao motorista e passageiro da carona	✓ Implementado

3. Impedimentos de Processo

As histórias foram entregues, porém a sprint expôs fragilidades no processo interno da equipe que precisam ser endereçadas para os próximos ciclos.

4. Retrospectiva da Sprint

O que funcionou bem

- Todas as 4 histórias de usuário foram entregues dentro do prazo — comprometimento da equipe com o resultado final.
- Verificação por token (US22) implementada de forma completa e segura, incluindo expiração e envio via SMTP.
- Refatoração do back-end (US23) melhorou significativamente a organização do código para os próximos ciclos.
- Dashboard Eco-Stats (US24) bem recebido — funcionalidade com alto valor percebido pelo usuário.
- Comprovante em PDF (US25) entregue com restrição de acesso correta e nomenclatura automática.

O que pode melhorar

- A equipe precisou trabalhar sob pressão desnecessária — o volume entregue exigiu melhor distribuição ao longo da semana.
- Conflitos de agenda não foram comunicados ao Scrum Master com antecedência, impedindo replaneamento a tempo.
- Decisões técnicas tomadas individualmente geraram retrabalho — qualquer mudança de arquitetura deve passar pela equipe.
- Implementar pull requests com revisão obrigatória de pelo menos um membro antes do merge no branch principal.

5. Tecnologias Utilizadas nesta Sprint

Camada	Tecnologia	Observação
Backend	Node.js + Express	Express 4.x — camada de services adicionada na US23
E-mail	Nodemailer + SMTP	Configurado via variáveis de ambiente (.env)
Testes	Jest	Testes unitários implementados na US23
Banco	PostgreSQL	Tabela de tokens criada para US22
PDF (server)	PDFKit (Node.js)	Geração server-side de comprovantes — US25
Segurança	JWT + Bcrypt	Mantido e reforçado com validação de domínio
Versionamento	GitHub	Branch principal — todas as USs mergeadas

